

이론 7장

기업 정보시스템과 데이터베이스

다운유통이 성장하면 왜 ERP·CRM·DW가 필요한가

한국기술교육대학교 경영학부

경영데이터베이스및실습 (CCT770) · 2026학년도 2학기

이 장을 마치면

목표 ①	기업이 성장할 때 정보시스템이 왜 필요해지는지 설명
목표 ②	ERP·CRM·SCM에서 데이터베이스가 어떤 위치에 있는지 설명
목표 ③	OLTP와 OLAP의 차이를 목적·질의 형태·사용자 관점에서 비교
목표 ④	데이터 웨어하우스와 데이터 마트의 개념과 필요성 설명
목표 ⑤	주문 한 건이 경영 의사결정에 닿는 흐름을 그리기

경영 DB 이론 편람 7장 · 다운유통의 성장 서사로 따라갑니다

오늘 다루는 아홉 가지

1 다온유통이 성장하면 무슨 일이 생기는가

2 정보시스템의 계층 — 누가 어떤 정보를 쓰는가

3 ERP — 회사의 하나뿐인 장부

4 CRM — 고객을 기억하는 시스템

5 SCM — 물건이 흐르는 길을 관리한다

6 OLTP와 OLAP — 계산대의 DB, 회의실의 DB

7 데이터 웨어하우스 — 분석을 위한 별도의 창고

8 BI와 대시보드 — 숫자를 판단으로

9 전사 데이터 흐름 — 주문 한 건의 여행

1. 성장하면 생기는 일

「이번 달 순이익이 얼마죠?」 — 숫자가 서로 다르다

01

중복과 불일치

같은 고객 정보가
부서마다 다른 값으로

02

부서 간 단절

영업은 재고를, 물류는
주문 추세를 모른다

03

보고서가 일

질문 하나에 엑셀 취합으로
며칠이 걸린다

04

분석이 운영 방해

무거운 집계를 돌리면
주문 접수 화면까지 느려진다

직원 80명, 매장 세 곳 — 부서마다 각자 따로 쓰는 프로그램과 엑셀. 2장에서 본 파일 시스템의 한계가 회사 규모로 재현된다

계산대 직원과 사장님에게 필요한 화면은 다르다

계층	대표 시스템	하는 일	다운유통의 예
운영(현장)	거래처리시스템(TPS)	일상 거래를 빠짐없이 기록	주문 접수, 재고 차감, 결제 처리
관리(중간관리자)	경영정보시스템(MIS)	거래 데이터를 요약해 정기 보고	월별 매출 보고서, 팀별 실적 집계
전략(경영진)	의사결정지원시스템(DSS)·중역정보시스템(EIS)	비교·분석·시뮬레이션으로 판단 지원	카테고리 축소 여부, 신규 매장 입지 검토

DB가 흔들리면 그 위의 모든 보고서와 판단이 함께 흔들린다

위층은 아래층의 데이터를 먹고 산다 — 맨 밑바닥, 모든 거래가 기록되는 곳이 데이터베이스

3. ERP

회사 전체가 공유하는 하나의 장부

01

통합 데이터베이스

모든 모듈이 하나의 DB 공유
숫자가 다른 문제가 사라짐

02

모듈 구조

영업·구매·재고·생산
회계·인사 모듈을 조합

03

실시간 반영

한 부서의 입력이 즉시
다른 부서 화면에

04

프로세스 표준화

업무 절차가 시스템에 내장
회사 전체가 같은 방식으로

주문 1003번(임수빈, 공기청정기 189,000원) — 세 번 적으면 세 번 틀릴 기회, ERP에서는 입력 한 번으로 재고·매출·배송이 함께

3. ERP

다운유통 테이블 5개는 미니 ERP의 축소판

ERP 모듈	하는 일	다운유통 테이블
영업 관리	주문 접수·상태 관리	orders · order_items
재고 관리	상품·재고 수량 관리	products (stock 열)
고객 관리	거래처·고객 기본 정보	customers
인사 관리	직원·조직·급여	employees (salary·manager_id)
회계 관리	매출·비용 집계	order_items의 qty × unit_price 집계가 매출의 원천

ERP의 심장은 화려한 화면이 아니라 통합 데이터베이스 — 3장의 데이터 모델링이 통합 작업의 언어

4. CRM

단골을 기억하는 가게 주인의 능력을 수만 명에게

01

고객 세분화

등급·구매액·빈도로 나눠
다르게 대응

02

이탈 방지

한동안 주문 없는 고객에게
쿠폰·재구매 캠페인

03

캠페인 관리

누구에게 무엇을 보냈고
반응이 어땠는지 기록

04

접점 통합

온라인·오프라인 주문을
한 고객의 이력으로

customers 테이블이 CRM의 출발점 — 등급(VIP·GOLD·SILVER)으로 구분, 포인트로 보상, 가입일로 관계의 길이를 안다

4. CRM

CRM의 기본 질문을 SQL로

```
1  -- 우리 고객은 등급별로 몇 명인가?
2  SELECT grade, COUNT(*) AS 고객수, SUM(points) AS 포인트합계
3  FROM    customers
4  GROUP BY grade;
5
6  -- 가입만 하고 한 번도 주문하지 않은 고객은? (첫 구매 유도 대상)
7  SELECT c.cust_id, c.name, c.joined_date
8  FROM    customers c
9  WHERE NOT EXISTS (
10     SELECT 1 FROM orders o WHERE o.cust_id = c.cust_id
11 );
12 -- 다운유통에서는 C010 서지안 고객이 잡힌다
```

등급별 고객 분포와 이탈 후보 — 운영 CRM은 일상 업무(OLTP 성격), 분석 CRM은 패턴 찾기(OLAP 성격)

재고는 많아도 문제, 없어도 문제

01

제주 감귤 (P004)

재고가 0인데 주문 이력은 있다

팔리는 상품이 품절 — 기회손실이 나는 중

02

A5 노트 (P010)

재고 180개, 한 번도 팔리지 않았다

자금이 창고에 잠들어 있다

유통회사 다운유통의 SCM 문제 — 「상품을 언제, 얼마나 들여와서, 어느 창고에 두고, 어떻게 배송하는가」

5. SCM

SCM의 핵심은 균형 맞추기

재고 관리	품절(기회손실)과 과잉재고(보관비·자금 잠김) 사이 적정 수준
발주 관리	판매 추세로 언제 얼마나 주문할지 — order_items 집계가 근거
물류·배송	주문접수→배송중→배송완료 추적 — orders.status가 그 기록
공급자 협력	판매 데이터를 공유하면 공급자도 생산 계획을 세우기 좋다
채찍 효과	수요의 작은 변동이 소매→도매→제조로 증폭 — 처방은 데이터 공유

SCM = 원재료·상품이 공급자에서 고객까지 흘러가는 전체 경로를 관리하는 시스템

6. OLTP와 OLAP

같은 기술, 정반대의 요구

구분	OLTP (거래 처리)	OLAP (분석 처리)
목적	일상 거래의 기록·갱신	의사결정을 위한 집계·분석
전형적 질의	한 건 INSERT/UPDATE, 소량 조회	수많은 행을 훑는 GROUP BY 집계
건드리는 데이터	현재 데이터 몇 행	과거 포함 대량의 행
주 사용자	일선 직원·고객(주문 화면)	분석가·관리자·경영진
성능 기준	초당 처리 건수, 즉각 응답	복잡한 질의의 완료 시간
중요한 성질	무결성·동시성(5장 ACID)	질의 유연성·큰 스캔 성능
다운유통의 예	주문 1015번 접수, 재고 1개 차감	「2026년 분기별 매출과 등급별 기여도는?」

OLTP는 계산대의 일 — 한 건을 빠르고 정확하게, OLAP은 회의실의 일 — 수만 건을 훑어 추세를

6. OLTP와 OLAP

같은 테이블, 정반대의 질의

```
1  -- OLTP: 계산대의 질의 - 한 건을 정확히, 지금 당장
2  INSERT INTO orders (cust_id, emp_id, order_date, status)
3  VALUES ('C003', NULL, '2026-06-15', '주문접수');
4
5  UPDATE products SET stock = stock - 1 WHERE prod_id = 'P006';
6
7  -- OLAP: 회의실의 질의 - 전체를 훑어 패턴을 본다
8  SELECT c.grade, SUM(i.qty * i.unit_price) AS 매출액
9  FROM    customers c
10 JOIN    orders      o ON c.cust_id  = o.cust_id
11 JOIN    order_items i ON o.order_id = i.order_id
12 WHERE   o.status <> '취소'
13 GROUP  BY c.grade;
```

둘을 한 DB에서 동시에 돌리면 분석 한 번이 주문 접수를 느리게 한다 — 그래서 분석용 DB를 따로 만든다

분석을 위한 별도의 창고 — 네 가지 성격

01

주제 지향

업무 절차가 아니라
고객·상품·매출 중심

02

통합

형식·단위·코드를 맞춰 합침
「VIP」와 「V등급」을 하나로

03

시계열

과거 이력을 시점별로 쌓아
추세 분석을 가능하게

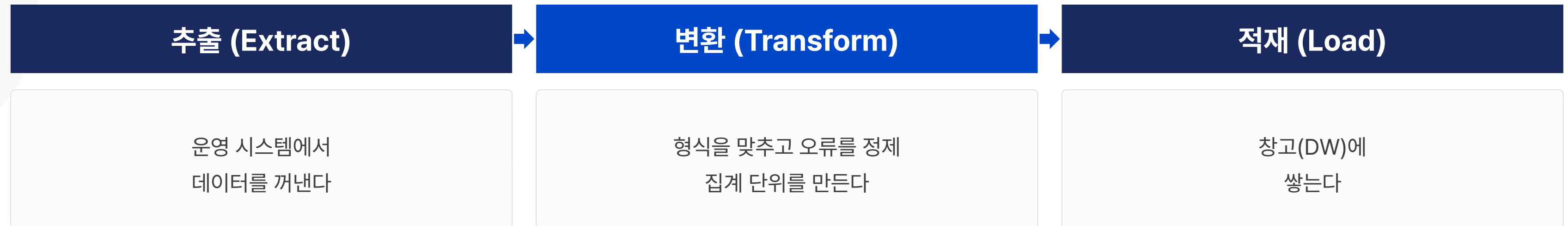
04

비휘발

적재한 데이터는 갱신·삭제
없이 읽기 전용으로 보존

매장(운영 DB)은 계속 장사를 하고, 분석가는 창고(DW)에서 마음껏 뒤져도 매장에 지장이 없다

ETL — 운영 DB에서 창고로 옮기기



스타 스키마 — 사실 테이블 order_items(수량·금액)를 차원 테이블 customers(누가)·products(무엇을)·날짜(언제)가 둘러싼다

보통 업무 부하가 적은 시간대에 주기적으로 · 품이 가장 많이 드는 곳은 변환(T) 단계

데이터 웨어하우스와 데이터 마트

구분	데이터 웨어하우스(DW)	데이터 마트(DM)
범위	전사 — 회사 전체의 분석 데이터	부서·주제 하나 — 마케팅용, 재무용
비유	중앙 물류창고	동네 편의점 (창고에서 골라 온 것만)
크기·구축	크고 오래 걸린다	작고 빠르다
관계	마트들의 원천이 되기도 한다	DW의 부분집합으로 만드는 경우가 많다

마케팅팀은 「고객·캠페인 마트」만, 물류팀은 「재고·배송 마트」만 — 필요한 만큼만 보여준다(8장 접근 제어·뷰)

창고의 재료로 요리해 식탁에 올리는 주방

정기 보고서

01

월별 매출 보고처럼 정해진 형식으로
반복 생산되는 리포트

대시보드

02

핵심 지표(KPI)를 한 화면에 모아
실시간·수시로 보는 계기판

셀프서비스 분석

03

현업 직원도 클릭으로 분석
내부에서는 결국 SQL이 실행

경영진이 실제로 만나는 것은 테이블도 SQL도 아니고, BI가 차려낸 화면이다

좋은 대시보드는 좋은 질문의 목록

다운유통 지표 예

01

월매출(취소 제외)·온라인 비중
등급별 기여도·TOP 3·품절 수
90일 미주문 고객 수

밑에서 도는 것

02

BI 도구가 화려해 보여도
결국 JOIN과 GROUP BY

경영학도의 기여

03

기술이 아니라 지표 선정
「무엇을 매일 봐야 하는가」

매출만 보면 취소율 급증을 놓치고, 평균만 보면 VIP 한 명의 이탈을 놓친다

주문 한 건의 여행 — 한가람 고객의 전기포트 주문



「이 숫자는 어느 시스템의 어느 테이블에서, 어떤 조건(취소는 땀나?)으로 나왔지?」를 묻는 감각

확인 퀴즈

데이터 웨어하우스(DW)의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 분석 주제(고객·상품·매출) 중심으로 정리한다

② 여러 시스템 데이터의 형식·단위·코드를 맞춰 합친다

③ 과거 이력을 시점별로 쌓아 추세 분석을 가능하게 한다

④ 적재한 데이터를 수시로 갱신·삭제해 현재 상태만 유지한다

정답 및 해설

정답

④ 적재한 데이터를 수시로 갱신·삭제해 현재 상태만 유지한다

해설

DW의 네 가지 성격은 주제 지향·통합·시계열·비휘발입니다. 비휘발이란 한번 적재한 데이터를 갱신·삭제하지 않고 읽기 전용으로 보존한다는 뜻이므로 넷째 보기가 틀렸습니다. 현재 상태만 갖는 쪽은 오히려 운영 DB이고, DW는 그 이력을 시점별로 쌓기 때문에 추세 분석이 가능해집니다.

핵심 요약

핵심 ①	성장하면 부서별 단절·불일치 — ERP·CRM·SCM은 모두 DB 위에
핵심 ②	ERP는 하나의 장부 — 한 번의 입력이 영업·재고·회계에 함께
핵심 ③	CRM은 고객을 데이터로 기억, SCM은 재고·발주·물류의 균형
핵심 ④	OLTP는 계산대(한 건씩 빠르게), OLAP은 회의실(대량 집계)
핵심 ⑤	DW는 분석 전용 창고 — ETL로 운영 DB에서 옮겨 쌓는다
핵심 ⑥	BI·대시보드는 숫자를 판단으로 — 밑에서는 JOIN과 GROUP BY

주문 한 건이 OLTP → ERP → DW → BI → 판단 → CRM·SCM으로 순환한다

다음 장 예고

이론 8장 · 데이터 관리·보안과 동향

01

접근 제어와 뷰

최소 권한
보여줄 것만 보여주기

02

백업과 복구

잃을 수 있다는
전제로 운영

03

개인정보 보호

필요한 만큼만 모으고
목적대로만

04

동향

클라우드 DB·빅데이터
NoSQL·AI

이론 7장 마무리

학습 마무리

이 장의 BI 원료가 되는 매출·고객·운영 리포트를 SQL로 직접 만듭니다

✓ 정보시스템의 계층

✓ ERP·CRM·SCM과 데이터베이스

✓ OLTP와 OLAP, DW와 ETL

✓ BI와 주문 한 건의 여행

관련 주차

14주차 경영 데이터 SQL 종합 실습